SDU BUSINESS COMPETITION · 경영학과 특성화 공모전

ARTHÉMIS: 맥락을 기억하는 대화형 AI 아트 큐레이터

감각 언어 번역 · 맥락 분리형 장기 메모리 · 2층 실시간 전시 검증

발표자: 추병곤 (연구책임자) | 지도·감수: 30년차 AI 수석 리서처

01. PROBLEM DEFINITION

예술 감상과 디지털 아카이브의 3대 단절

1. 의미 단절 (Semantic Gap)

관람객의 감각어와 아카이브 학술 메타데이터의 불일치

2. 기억 단절 (Context Contamination)

혼자만의 사유와 주말 가족 체험 취향의 상호 간섭

3. 실행 단절 (Actionability Disconnection)

수장고 보관 작품에 대한 생성형 AI의 허위 일정 환각



02. MARKET & OPPORTUNITY

검증된 문화 향유 수요와 공공 인프라

63.0%

국민 문화예술 관람률 달성 (문화체육관광부 2024 조사)

전년 대비 4.4%p 증가 · 개인화된 관람 경험 수요 확대

27개 기관

문화포털 전국 전시 OpenAPI 개방

1.5초 이내

실시간 전시 상태 검증 및 폴백

85% 절감

Two-Agent 분할 경량화 연산

03. TARGET & JTBD

누가, 왜 ARTHÉMIS를 구매하고 사용하는가

PRIMARY BUYER

B2B 국공립·사립 미술관

- 소장품 아카이브 디지털 전환 가속화
- 생성 AI의 허위 일정·민원 리스크 차단
- 관람객 세션 취향 데이터 대시보드 확보

END USER

B2C 다중 맥락 관람객

- 미술사 전문 용어 없는 감각어 검색
- 혼자 vs 가족 관람 맥락별 자동 분리
- 이번 주말 실제 관람 가능 전시 연결

04. SOLUTION

계층형 취향 메모리와 맥락 라우팅 엔진

STEP 01

Aesthetic Signal

발화 근거 구간 기반 미학 신호 추출

STEP 02

Session Node

회차별 감상 기록 및 지수 감쇠 보존

STEP 03

Taste Cluster

반복 취향 병합 및 상태 생명주기 관리

STEP 04

Context Router

오늘의 관람 맥락 맞춤 클러스터 활성화

05. PRODUCT DEMO

자연어 질의에서 실제 관람 연결까지



관람객 발화

"묵직한 질감의 그림 앞에 혼자 있고 싶어요"

VERIFIED @ 2층 그라운딩

김창열 <작품 97-1> (마대에 유채)

국립현대미술관 과천관 소장품특별전 상설 관람 가능

UNVERIFIED @ 환각 차단

수장고 보관 작품은 "현재 실물 관람 불가" 투명 안내

06. COMPETITIVE EDGE

글로벌 플랫폼 대비 독점적 차별성

비교 항목	Google Arts & Culture	Smartify	ARTHÉMIS (본 서비스)
질의 방식	작가·사조 키워드	작품 번호 및 스캔	**일상의 감각·상황 언어**
장기 기억	단순 북마크/즐겨찾기	계정 기반 선호 저장	**계층형 클러스터 진화**
맥락 분리	미지원 (단일 프로필)	미지원	**혼자 vs 가족 완벽 분리**
전시 검증	기관 정적 웹링크	수동 등록 콘텐츠	**공공 API 실시간 검증 (UCR=0)**

07. AI SYSTEM ARCHITECTURE

역할 분리 기반 Two-Agent 파이프라인

AGENT A

미학 프로파일러

감각 신호 추출 및 맥락 라우팅

RETRIEVAL ENGINE

공간 분리 RRF 검색

밀집 임베딩과 어휘 BM25 가중 결합

AGENT B

도슨트 큐레이터

검증 필드 인용 및 일정 환각 차단

08. CONTROLLED EVALUATION

절제 실험(Ablation)을 통한 객관적 검증

80.9%

맥락 오염률 억제

CR@10 (0.420 → 0.080)

32.6%

추천 순위 품질 향상

NDCG@10 (0.635 → 0.842)

0건

허위 일정 박멸

미검증 주장률 UCR = 0.000

89.0%

관람 가능 카드 확보

Card-Avail@10 실현

09. BUSINESS MODEL

B2B 기관 중심 단계별 SaaS 수익 모델

초기 도입 검증

Pilot 패키지

500만 원

1개 기관 6주 구축 및 품질 감사 리포트

표준 구독형

Starter SaaS

월 49만 원

월 1,000 세션 및 관람객 취향 대시보드

확장 엔터프라이즈

Growth SaaS

월 149만 원

월 5,000 세션, 다국어 및 큐레이터 검수

10. ROADMAP & GATES

6주 실행 계획 및 엄격한 품질 게이트

W1 - W2

데이터·추출기 동결

MMCA 아카이브 정제 및 G1/G2 통과

W3 - W4

메모리 & 그라운딩

클러스터 라우터 및 전시 어댑터 결합

W5

통제 실험 완수

동결 스크립트 재생 및 부트스트랩 검정

W6

데모 패키징

Fresh Clone 재현 및 최종 공모전 제출

ARTHÉMIS MISSION STATEMENT

"AI가 감상을 대신하지 않고,
다음 감상을 더 잘 만나게 합니다."

관람객의 감상 맥락을 보존하고 실제 관람의 신뢰를 잇는 대화형 AI 도슨트

서울디지털대학교 경영학과 SDU Business Competition · 경청해 주셔서 감사합니다.

Image Sources



https://images.stockcake.com/public/b/f/6/bf6a07b3-e47b-4cdd-823c-88d3c5e30521_large/gallery-walls-glow-stockcake.jpg
Source: stockcake.com



https://www.guildhall.org/wp-content/uploads/2025/05/24_01_20_0043.jpg
Source: www.guildhall.org